

빛공해 방지를 위한 가로등 설치·관리 권고기준

제1조(목적) 본 고시는 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 제15조에 따른 조명기구의 설치·관리 기준으로서 가로등의 효율적 설치 및 관리에 의하여 야간 도로 이용자 및 보행자의 통행 안전성을 확보함과 동시에, 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되는 빛에 의해 발생하는 에너지 비효율과 시각적 불편함을 방지할 수 있는 참고기준으로 활용될 수 있도록 함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 본 고시는 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 제2조 제2호에 의해 정의된 조명기구 중 같은 법 시행령 제2조제1호가목에 해당하는 공간을 비추는 발광기구 및 부속장치의 설치 및 관리에 적용한다.

② 이 기준과 관련된 규격은 다음 각 호와 같다.

1. KS A 3701 도로 조명 기준
2. KS C 7658 LED 가로등 및 보안등 기구
3. KS C 8000 조명기구 통칙
4. KS C 8010 도로 조명 기구
5. 「도로안전시설 설치 및 관리지침」(국토교통부예규)의 조명시설편
6. 「빛공해공정시험기준」(국립환경과학원고시)

제3조(기본 원칙) 기본원칙은 다음과 같다. ① (산란광 저감) 산란광 발생 방지를 위하여, 설치된 조명기구에서 되도록 수직각 90°이상으로의

상향광이 발생하지 않도록 해야 한다.

② (침입광 저감) 조명기구가 설치된 주변에 주거지 등 조명시설의 영향을 받는 대상이 위치하는 경우, 조명기구로 인하여 과도한 침입광이 발생하지 않도록 해야 한다.

③ (글레어 저감) 조명기구로부터 방사된 빛이 도로이용자의 시각능력 저하를 일으키지 않도록 해야 한다.

제4조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "가로등"이란 「도로법」 제2조제1항제1호에 따른 도로를 조명하는 조명기구를 의미한다.
2. "보도등"이란 가로등과 함께 도로에 인접한 보도를 조명하는 조명기구를 의미한다.
3. "빛공해"란 인공조명의 부적절한 사용으로 인한 과도한 빛 또는 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되는 빛이 국민의 건강하고 쾌적한 생활을 방해하거나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.
4. "상향광"이란 조명기구를 설계상의 정상 상태로 설치했을 때, 조명기구 광중심을 통과하는 수평선을 포함한 위쪽 방향으로 방출되는 빛을 의미한다.
5. "산란광"이란 조명기구의 상향광에 의해 발생하는 빛공해 현상으로, 옥외에 설치된 인공조명에서 방사되어 기체분자, 연무질, 입자상물질 등 대기 구성 물질을 통과한 가시광선 및 비가시광선의 산란으로 인해 관측 방향의 밤하늘이 밝아지는 현상이다.

6. "침입광"이란 옥외에 설치된 인공조명으로부터의 빛이 비추고자하는 조명 영역을 벗어나 조명으로부터 보호되어야 할 영역을 침범하는 빛을 의미한다.
7. "글레어"란 시야 내에 높은 휘도나 큰 휘도대비가 주어지는 경우에 발생하는 시지각적 장애 현상으로 사물의 시각적 인지능력 저하를 일으키는 불능글레어와 심리적인 불편함 및 불쾌감을 주는 불쾌글레어로 구분된다.
8. "임계치 증분"이란 도로조명에 의한 운전자의 불능 글레어의 규제 정도를 수치적으로 나타낸 것으로, 그 값이 작을수록 글레어는 줄어든다.
9. "상향광속"이란 조명기구를 설계상의 정상 위치에 설치했을 때, 조명기구 광중심을 통과하는 수평선을 포함한 수평선 위쪽 방향으로 방출되는 조명기구의 광속을 말한다. 광속의 정의는 한국산업표준 KS B 5620(광학용어)에 따른다.
10. "조명환경관리구역"이란 빛공해의 제한을 위해 조명환경과 조명수준을 등급별로 구분한 구역을 말한다.
11. "보수율(MF)"이란 조명시설을 일정 기간 사용한 시점에서의 조도와 처음 새로 설치했을 때의 조도의 비이다.($MF = E_m / E_n$, E_m :유지조도, E_n :초기조도).

제5조(설치 기준) 빛공해 방지를 위한 가로등의 선정 및 설치 등의 권고 기준은 다음과 같다. ① (설치 장소) 가로등의 설치 장소는 차량의 교

통 및 보행자 통행의 안전을 위하여 필요하다고 인정되는 장소이다.

② (조명기구 선정) 조명시설의 설치 계획 단계에서 조명 제공에 의한 안전성 확보 및 빛공해 방지를 위하여 다음 각 호에서 정하는 빛공해 방지기준을 확인하고, 가로등의 선정 과정에서 이를 참고하도록 한다.

1. 빛공해 방지기준 부합 여부 및 상향광 발생 정도를 확인하기 위하여, KS규격(KS C 8000 조명기구 통칙, KS C 8010 도로 조명 기구)에 명시된 배광 측정 방법에 의해 얻어진 가로등의 공인시험기관 배광 측정데이터를 적용하여 주거지 연직면 조도 및 상향광속의 계산, 컷오프 분류를 실시한다.
2. 가로등의 상향광에 의해 발생하는 산란광을 방지하기 위하여, 조명환경관리구역별로 표 1의 상향광속을 갖는 가로등을 사용한다.

표 1. 조명환경관리구역별 조명기구의 상향광속

구분	조명환경관리구역			
	제1종	제2종	제3종	제4종
최대 허용 <u>상향광속</u> (lm)	0 이하	20 이하	100 이하	1,000 이하

※ 조명기구에 대한 배광측정 수행 시, 수직각 0~180° 영역을 모두 포함하여 측정하고, 상향광이 없는 경우 상향광속이 0 lm 이 측정되도록 측정설비를 보정해야 한다.

3. 가로등으로부터의 침입광 발생을 방지하기 위하여, 실제 적용하려는 가로등의 설치위치와 주변 건물 창문위치에 따라 창면에 대한 연직면 조도계산을 실시하고, 창문에서의 연직면 조도 최대값이 표 2의 빛방사허용기준을 만족해야 한다. 이 경우 주거지 연직면 조도에

대한 계산은 부록 1을 따른다.(침입광이 최대가 되는 초기 설치 상황의 조도를 반영하기 위하여 조도계산 시 보수율을 1.0으로 적용한다)

표 2. 빛방사허용기준*(『인공조명에 의한 빛공해 방지법』 시행규칙)

조명기구	구분	적용시간	평균값/ 최대값	주거지 조명환경관리구역				단위
				제1종	제2종	제3종	제4종	
주거지 연직면 조도*		해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	10 이하			25 이하	lx (lm/m²)

* 주거지 연직면 조도는 해당 조명기구로부터 방사되는 빛에 의한 「건축법 시행령」 제3조의4에 따른 단독주택 또는 공동주택의 창면에서의 연직면 조도를 말한다.

* 측정 대상 창면이 해당 조명기구가 설치된 조명환경관리구역 바깥에 위치할 때에는 조명기구가 설치된 조명환경관리구역의 빛방사허용기준을 적용한다.

4. 가로등에 의해 발생하는 글레어 방지를 위한 기준은 KS 기준(KS A 3701 도로조명기준)에 제시된 임계치증분(TI)에 대한 제한 기준을 따른다. 임계치증분의 적용이 어려운 경우, 또는 운전자를 제외한 기타 도로 이용자에 대한 글레어 방지를 위하여 측정된 조명기구의 배광특성이 컷오프형 분류 이상인 조명기구를 사용한다. 조명기구의 컷오프 분류는 부록 2을 따른다.

③ (설치방법) 가로등의 설치방법은 등주에 시설하는 방식을 기본으로 하며, 필요시 전주 등의 구조물에 부착하는 등 다른 방식을 적용할 수 있다. 설치 시의 경사각도는 원칙적으로 0도가 되도록 하며(KS A 3701 도로조명기준 - 경사각도는 0°~5° 사이로 규정) 부득이하게 경사각

을 주어 설치하는 경우의 조도 계산 시에도 예정된 경사각을 적용하여 조도를 계산하여야 한다. 경사각 적용에 의해 산란광 및 글레어의 발생이 예상되는 경우에는 이를 제어할 수 있는 별도의 장치(가림막, 차광판 등을 말한다)를 부착하여야 한다.

제6조(유지관리) 설치된 가로등에 의해 발생하는 빛공해를 방지하기 위한 유지 관리 기준은 다음과 같다. ① (확인항목) 본 고시기준의 적용 대상이 되는 가로등의 유지 보수 관리자(이하 "관리자"라 한다)는 조명시설의 설계 시부터 관리 단계에 이르기까지 빛공해와 관련된 항목들(산란광, 침입광, 글레어)의 발생 여부를 확인하여야 한다.

② (측정) 빛공해 관련 항목 중 침입광 발생과 관련된 민원이 제기되거나 설치환경이 변화하여 침입광의 발생이 예상되는 경우에는 침입광 발생 지점에 대하여 ‘빛공해 공정시험기준’의 ‘주거지 연직면 조도 측정방법’에 따라 주거지 창면에 대한 연직면 조도 측정을 실시한 후 결과값은 표 2의 기준을 적용하여 만족 여부를 확인한다. 이 경우 빛공해 검사기관에 측정을 의뢰할 수 있다.

③ (사후 조치) 설치된 가로등에 의하여 주거지 연직면 조도기준을 초과하는 값이 확인되는 경우에는 설치높이 및 설치방향의 조정, 경사각의 조정, 조명기구 글로브 및 렌즈 등에 대한 도색, 차광판 설치 등의 조치를 취한다. 개선 후에는 제2항과 동일한 방법으로 재측정을 실시하여 사후 조치에 의한 개선 여부 및 새로운 문제의 발생 여부를 확인한다.

④ (조명의 측정 및 기록) 조명기구에 대한 기록은 향후 시설의 유지 관리에 중요한 자료가 되므로, 설치가 완료된 직후에 선정된 가로등에 대한 성능 데이터와 함께 빛공해 관련 항목을 기록해야 한다. 가로등의 설치 후 민원이 발생하거나, 빛공해의 발생이 확인되는 구역에 대해서는 제1항과 제2항에 의한 확인 및 측정을 실시하고 측정값 및 사후조치에 의한 개선 결과를 기록해야 한다.

⑤ (도로조명의 운영) 도로 교통에 큰 영향을 주지 않는 범위 내에서 소비전력 및 빛공해 발생을 줄이기 위해 감광 등의 조절방법을 통하여 조명의 밝기를 조절할 수 있다. 조절 대상과 밝기의 정도, 조절 방법 등은 ‘도로안전시설 설치 및 관리지침 - 조명시설편’을 따른다.

제7조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[부록 1]

주거지 연직면 조도 계산 방법

조도 계산 과정에서 설치장소의 도로 폭은 알려져 있으나, 창문의 위치 등을 일일이 지정하기 어려운 경우, 주거지 연직면 조도에 대한 계산은 다음의 절차를 따르고, 계산 결과가 표 2의 빛방사허용기준을 만족하는 가로등을 선정한다.

주거지 연직면 조도는 배광 측정데이터에 의해 다음에 주어진 조도 계산 영역과 계산면 위치에 대한 조도 계산을 실시하여 확인한다.

주거지 연직면 조도의 계산시 도로의 폭과 설치높이는 실제 설치하려는 도로의 도로 폭과 설치높이를 적용하도록 하며, 설치높이가 일정하지 않은 경우에 대해서는 다음에 주어진 표준 설치 높이(8, 10, 12m)를 모두 적용하여 조도를 계산한다.

<주거지 연직면 조도 계산 영역>

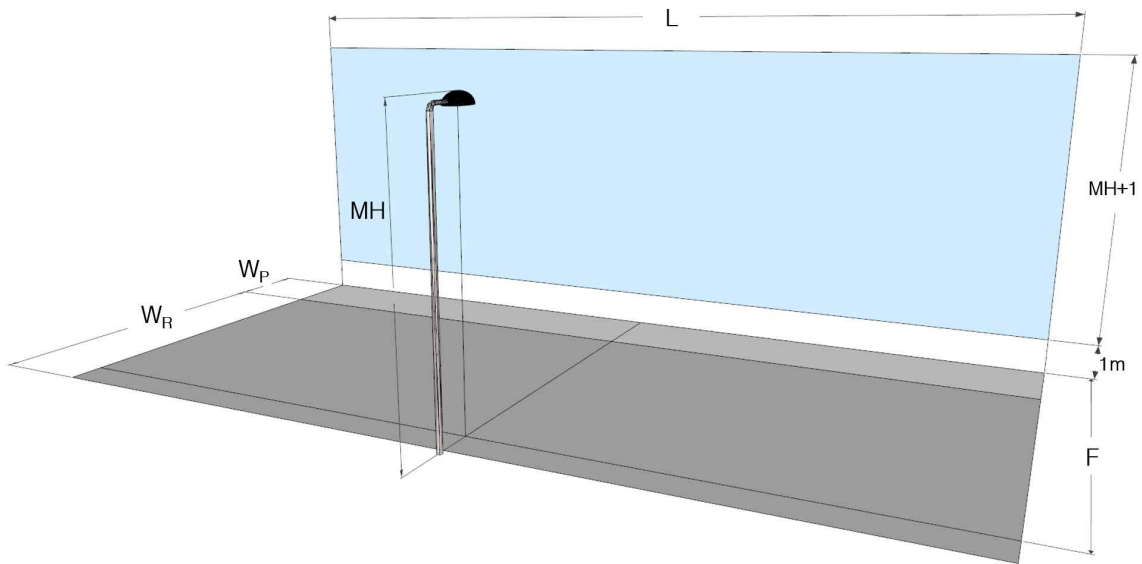
구 분	설치높이	계산영역의 크기	연직면 계산영역의 위치
전사광에 의한 영향*	조명기구 설계상 설치높이 또는 8, 10, 12m (KS C 7658 LED 가로등 및 보안등 기구 참고)	길이 (L) × 높이(H)** (L = 설치높이×2) (H = 설치높이+1)	실제 창면이 위치하는 벽과의 수직거리 지점 또는 보도를 포함하는 조명기구 전방 도로 끝 (바닥면으로부터 1m 높이)
후사광에 의한 영향**			실제 창면이 위치하는 벽과의 수직거리 지점 또는 보도를 포함하는 조명기구 후방 최소 3m

* 전사광에 의한 영향을 계산하는 영역은 조명기구 설치 위치 전방 도로의 끝부분에 도로 길이방향으로 세워진 가상의 연직면으로 한다.

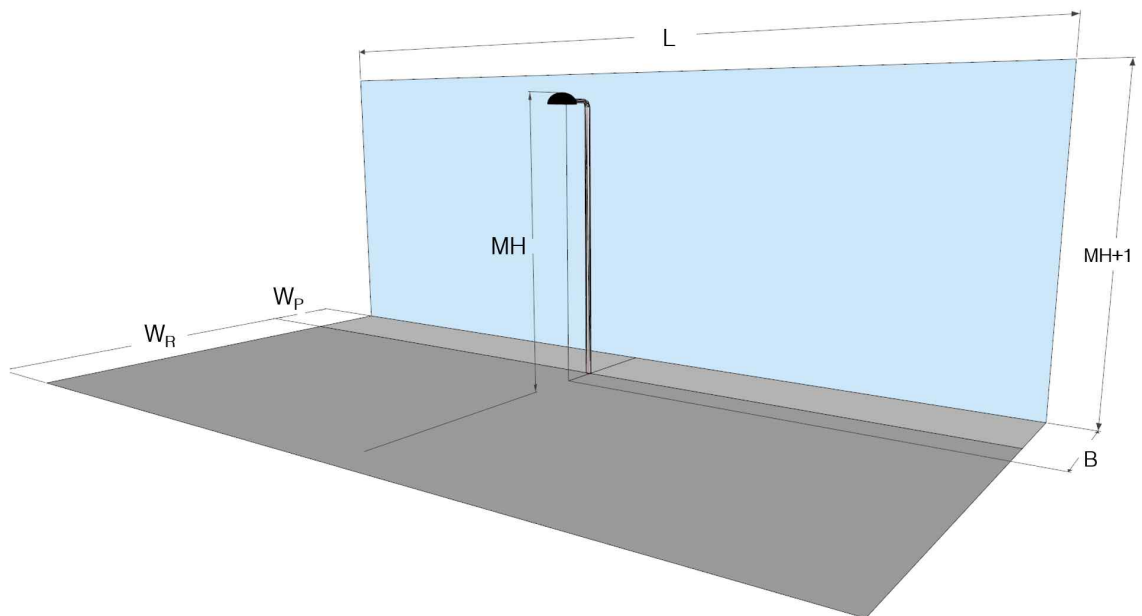
** 후사광에 의한 영향을 계산하는 영역은 조명기구 설치 위치 후방 3m 지점부터 도로 길이방향으로 세워진 가상의 연직면으로 한다.

*** 조도 계산 영역의 높이(H)는 조명기구 설치높이(MH)보다 1m 높도록 설정한다.

조도 계산 영역 내 조도계산점은 조명기구 위치의 직후방, 또는 직전방에서 시작하고, 그 간격은 가로 0.2m, 세로 0.2m가 되도록 배열한다.



(1) 전사광 영향에 대한 조도 계산 영역



(2) 후사광 영향에 대한 조도 계산 영역

W_R : 도로 폭(m)

W_P : 보도 폭(m)

MH : 설치 높이(m)

L : 조도 계산 영역 길이(m)

F : 조명기구 광중심으로부터 전사광 조도 계산 영역까지의 거리(m)

B : 조명기구 광중심으로부터 후사광 조도 계산 영역까지의 거리(m)

[부록 2]

조명기구 컷오프 분류

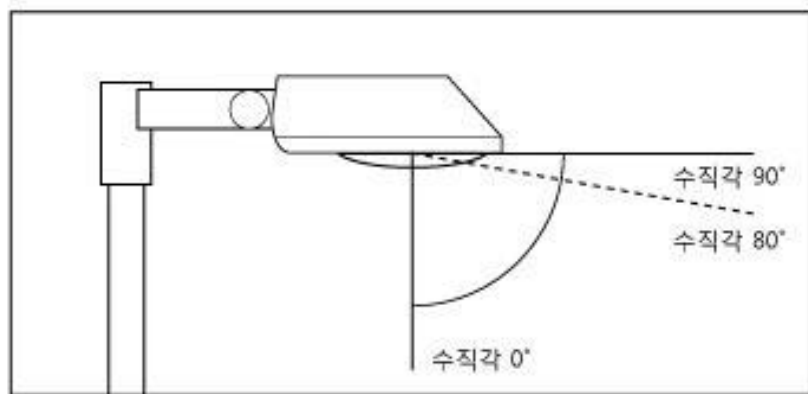
컷오프형 조명기구는 아래 표의 조명기구 컷오프 분류에서 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도에서 발생하는 1,000lm당 광도가 25cd 이하인 조명기구이다. 수직각 80도에서의 광도는 1,000lm당 100cd 이하로 제한되며, 풀컷오프형보다는 수직각 90도 방향 또는 그 이상의 광도 제한을 다소 완화한 배광이다.

<조명기구의 컷오프 분류>

단위 : cd/1,000 lm

영역 \ 종류	풀 컷오프	컷오프	세미 컷오프
수직각 80°	100	100	200
수직각 90°	0	25	50

주) 각 광도 값들은 광원 광속의 1,000 lm 당 광도값[cd]으로 계산



<조명기구 컷오프 분류의 각도 기준>